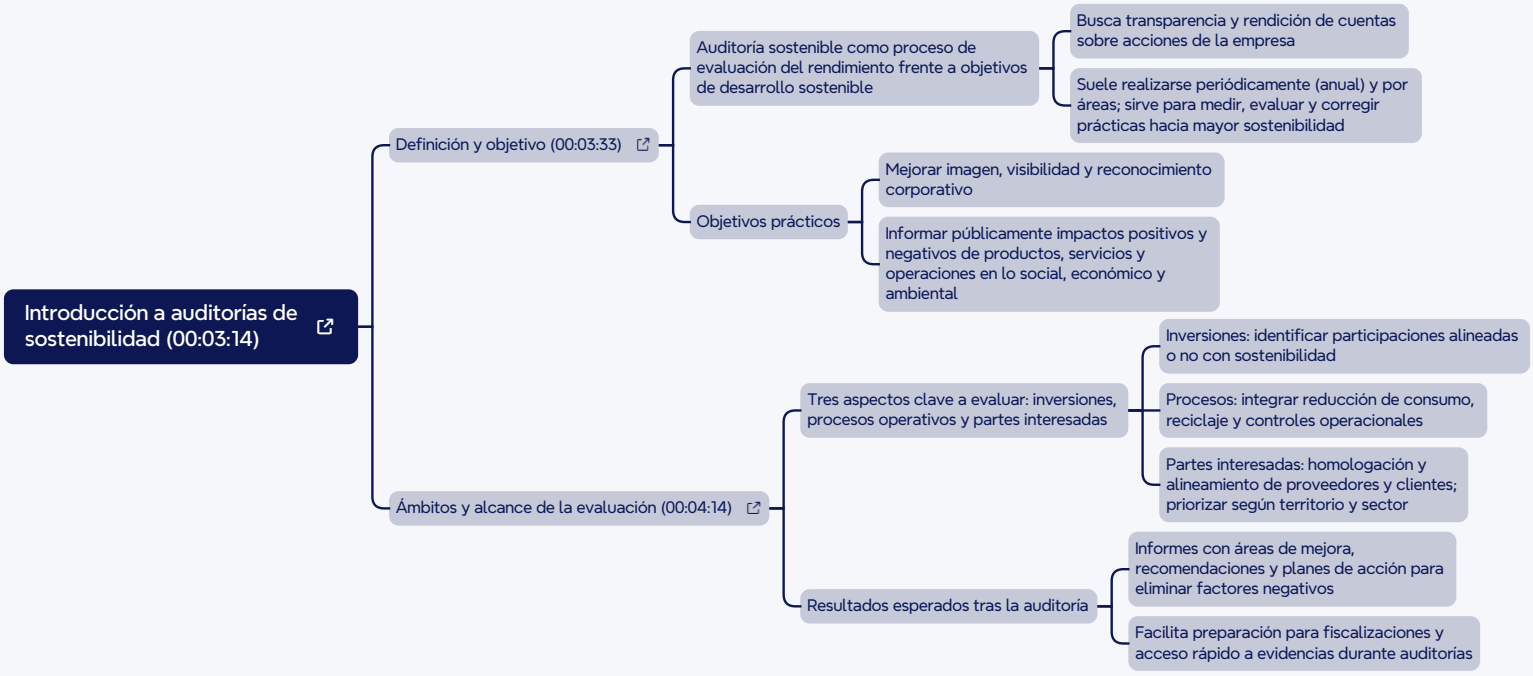
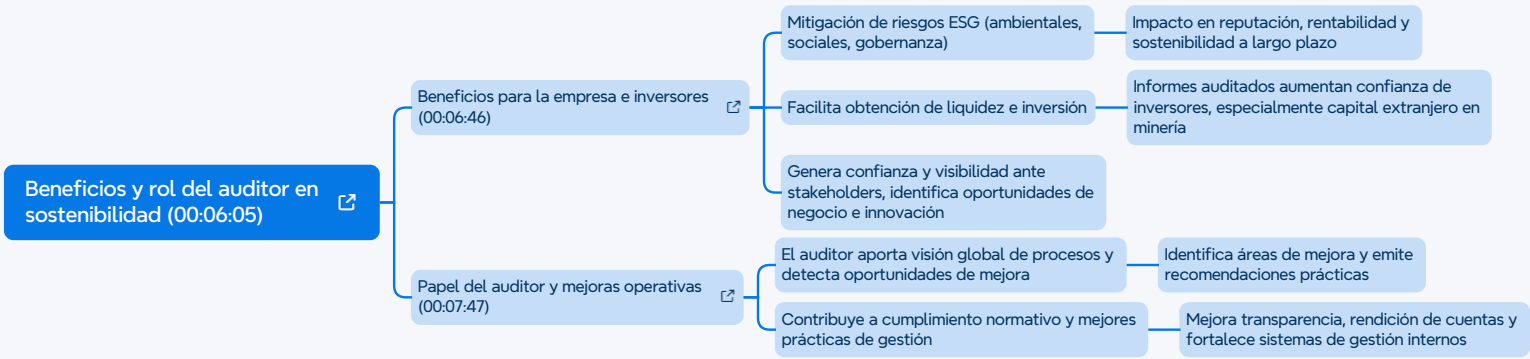
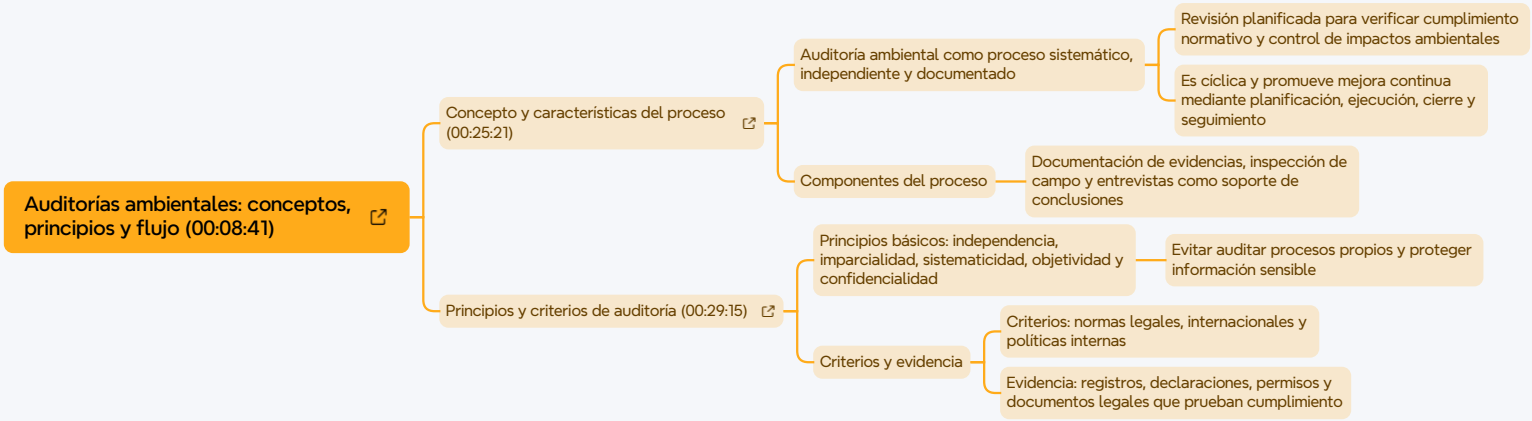
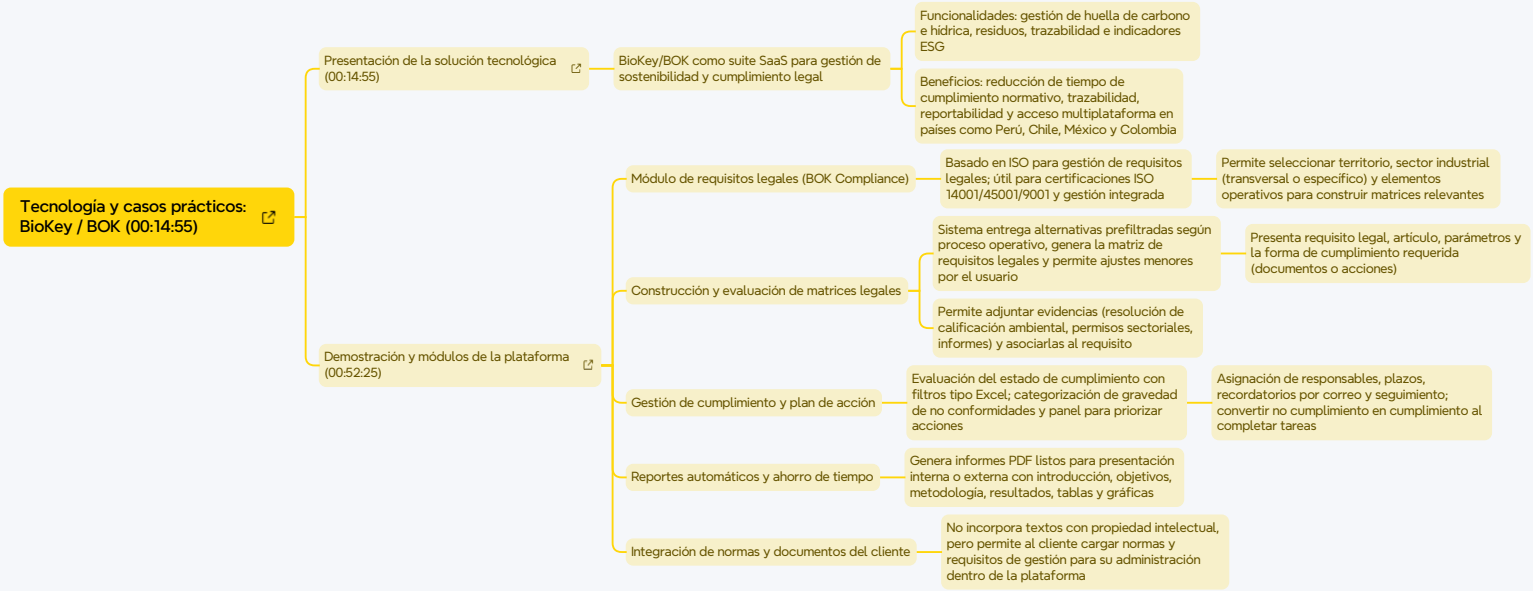
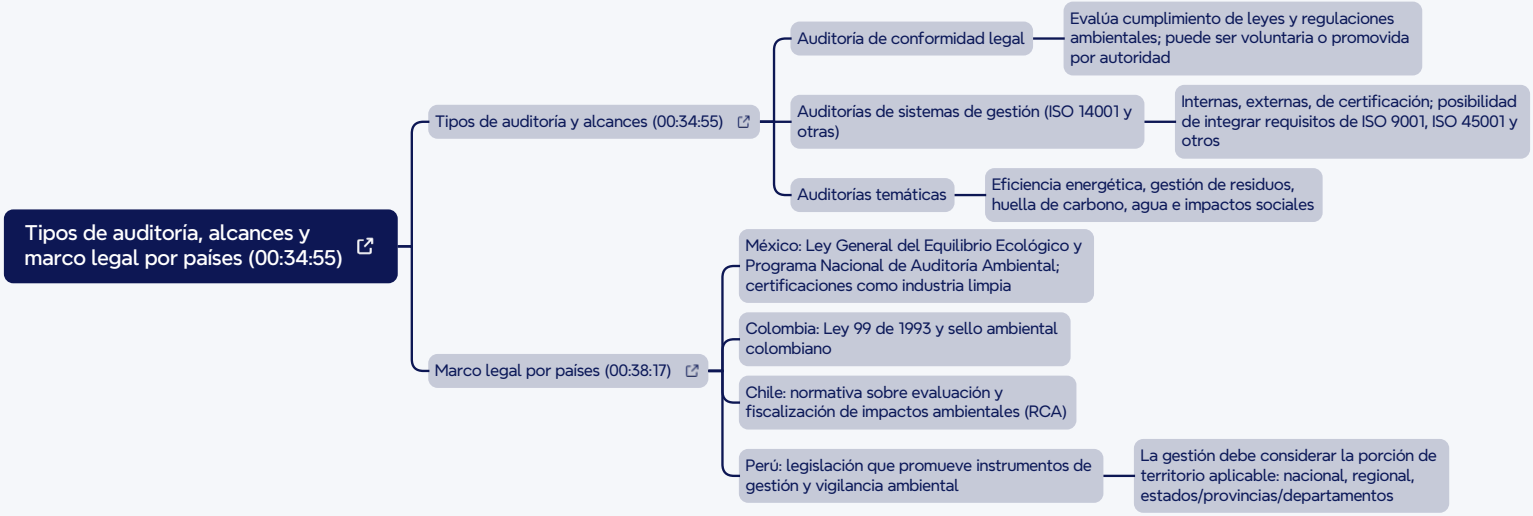

CLASE 47: AUDITORÍA Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EN COMPRAS - 1RA PARTE
Introducción a auditorías de sostenibilidad (00:03:14)
Beneficios y rol del auditor en sostenibilidad (00:06:05)
Auditorías ambientales: conceptos, principios y flujo (00:08:41)
Tecnología y casos prácticos: BioKey / BOK (00:14:55)
Tipos de auditoría, alcances y marco legal por países (00:34:55)
Métodos de auditoría, no conformidades frecuentes y recomendaciones (00:41:42)
Uso práctico de BioKey: gestión normativa, evidencias y auditorías (01:00:03)
Cierre, próximos pasos y actividades prácticas (02:00:03)
Indicadores ambientales recomendados (02:05:43)
Indicadores de sostenibilidad y métricas de sustitutividad empresarial (02:00:03)
Referenciales y estándares para reporte (01:55:26)
Sustentabilidad en la cadena de suministro (01:45:20)
Informes de sostenibilidad y estándares (01:34:34)
Preguntas frecuentes y guía práctica para auditorías e informes (01:09:17)

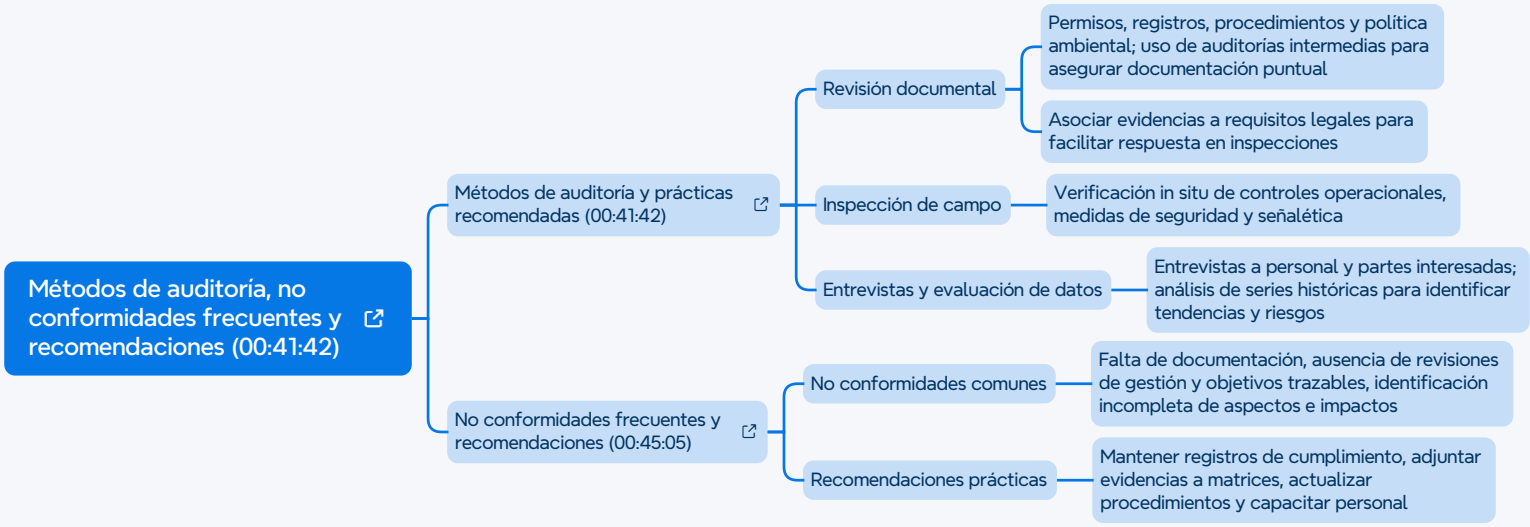

Introducción a auditorías de sostenibilidad (00:03:14)
Definición y objetivo (00:03:33)
Auditoría sostenible como proceso de evaluación del rendimiento frente a objetivos de desarrollo sostenible
Busca transparencia y rendición de cuentas sobre acciones de la empresa
Suele realizarse periódicamente (anual) y por áreas; sirve para medir, evaluar y corregir prácticas hacia mayor sostenibilidad
Objetivos prácticos
Mejorar imagen, visibilidad y reconocimiento corporativo
Informar públicamente impactos positivos y negativos de productos, servicios y operaciones en lo social, económico y ambiental
Ámbitos y alcance de la evaluación (00:04:14)
Tres aspectos clave a evaluar: inversiones, procesos operativos y partes interesadas
Inversiones: identificar participaciones alineadas o no con sostenibilidad
Procesos: integrar reducción de consumo, reciclaje y controles operacionales
Partes interesadas: homologación y alineamiento de proveedores y clientes; priorizar según territorio y sector
Resultados esperados tras la auditoría
Informes con áreas de mejora, recomendaciones y planes de acción para eliminar factores negativos
Facilita preparación para fiscalizaciones y acceso rápido a evidencias durante auditorías

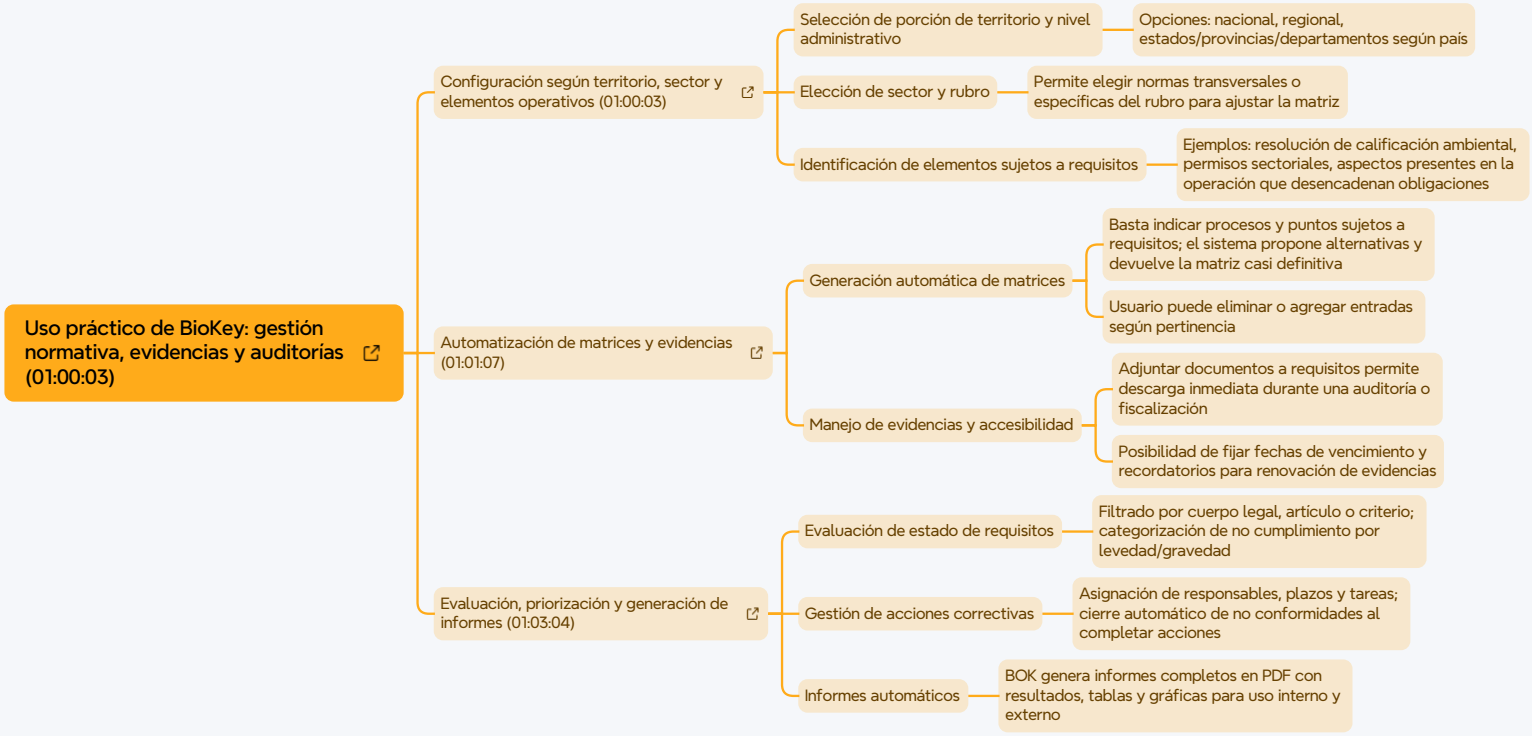

Beneficios y rol del auditor en sostenibilidad (00:06:05)
Beneficios para la empresa e inversores (00:06:46)
Mitigación de riesgos ESG (ambientales, sociales, gobernanza)
Impacto en reputación, rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo
Facilita obtención de liquidez e inversión
Informes auditados aumentan confianza de inversores, especialmente capital extranjero en minería
Genera confianza y visibilidad ante stakeholders, identifica oportunidades de negocio e innovación
Papel del auditor y mejoras operativas (00:07:47)
El auditor aporta visión global de procesos y detecta oportunidades de mejora
Identifica áreas de mejora y emite recomendaciones prácticas
Contribuye a cumplimiento normativo y mejores prácticas de gestión
Mejora transparencia, rendición de cuentas y fortalece sistemas de gestión internos

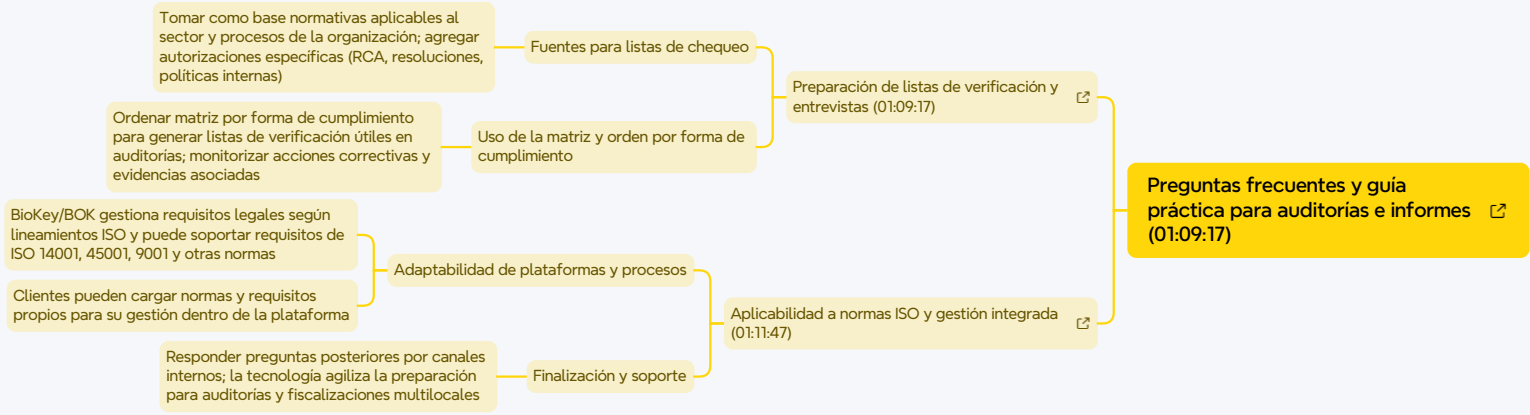

Auditorías ambientales: conceptos, principios y flujo (00:08:41)
Concepto y características del proceso (00:25:21)
Auditoría ambiental como proceso sistemático, independiente y documentado
Revisión planificada para verificar cumplimiento normativo y control de impactos ambientales
Es cíclica y promueve mejora continua mediante planificación, ejecución, cierre y seguimiento
Componentes del proceso
Documentación de evidencias, inspección de campo y entrevistas como soporte de conclusiones
Principios y criterios de auditoría (00:29:15)
Principios básicos: independencia, imparcialidad, sistematicidad, objetividad y confidencialidad
Evitar auditar procesos propios y proteger información sensible
Criterios y evidencia
Criterios: normas legales, internacionales y políticas internas
Evidencia: registros, declaraciones, permisos y documentos legales que prueban cumplimiento

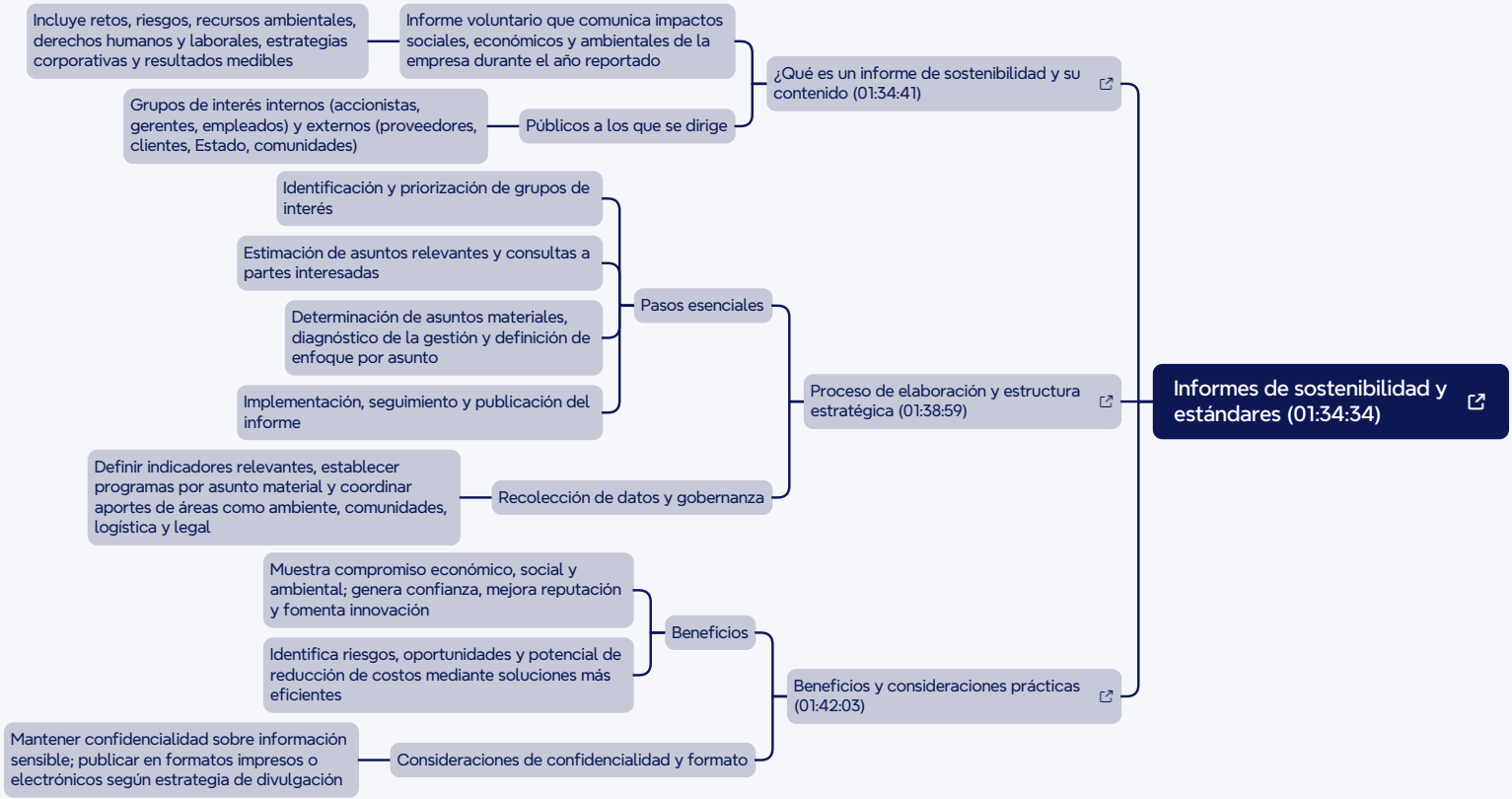

Tecnología y casos prácticos: BioKey / BOK (00:14:55)
Presentación de la solución tecnológica (00:14:55)
BioKey/BOK como suite SaaS para gestión de sostenibilidad y cumplimiento legal
Funcionalidades: gestión de huella de carbono e hídrica, residuos, trazabilidad e indicadores ESG
Beneficios: reducción de tiempo de cumplimiento normativo, trazabilidad, reportabilidad y acceso multiplataforma en países como Perú, Chile, México y Colombia
Demostración y módulos de la plataforma (00:52:25)
Módulo de requisitos legales (BOK Compliance)
Basado en ISO para gestión de requisitos legales; útil para certificaciones ISO 14001/45001/9001 y gestión integrada
Permite seleccionar territorio, sector industrial (transversal o específico) y elementos operativos para construir matrices relevantes
Construcción y evaluación de matrices legales
Sistema entrega alternativas prefiltradas según proceso operativo, genera la matriz de requisitos legales y permite ajustes menores por el usuario
Presenta requisito legal, artículo, parámetros y la forma de cumplimiento requerida (documentos o acciones)
Permite adjuntar evidencias (resolución de calificación ambiental, permisos sectoriales, informes) y asociarlas al requisito
Gestión de cumplimiento y plan de acción
Evaluación del estado de cumplimiento con filtros tipo Excel; categorización de gravedad de no conformidades y panel para priorizar acciones
Asignación de responsables, plazos, recordatorios por correo y seguimiento; convertir no cumplimiento en cumplimiento al completar tareas
Reportes automáticos y ahorro de tiempo
Genera informes PDF listos para presentación interna o externa con introducción, objetivos, metodología, resultados, tablas y gráficas
Integración de normas y documentos del cliente
No incorpora textos con propiedad intelectual, pero permite al cliente cargar normas y requisitos de gestión para su administración dentro de la plataforma

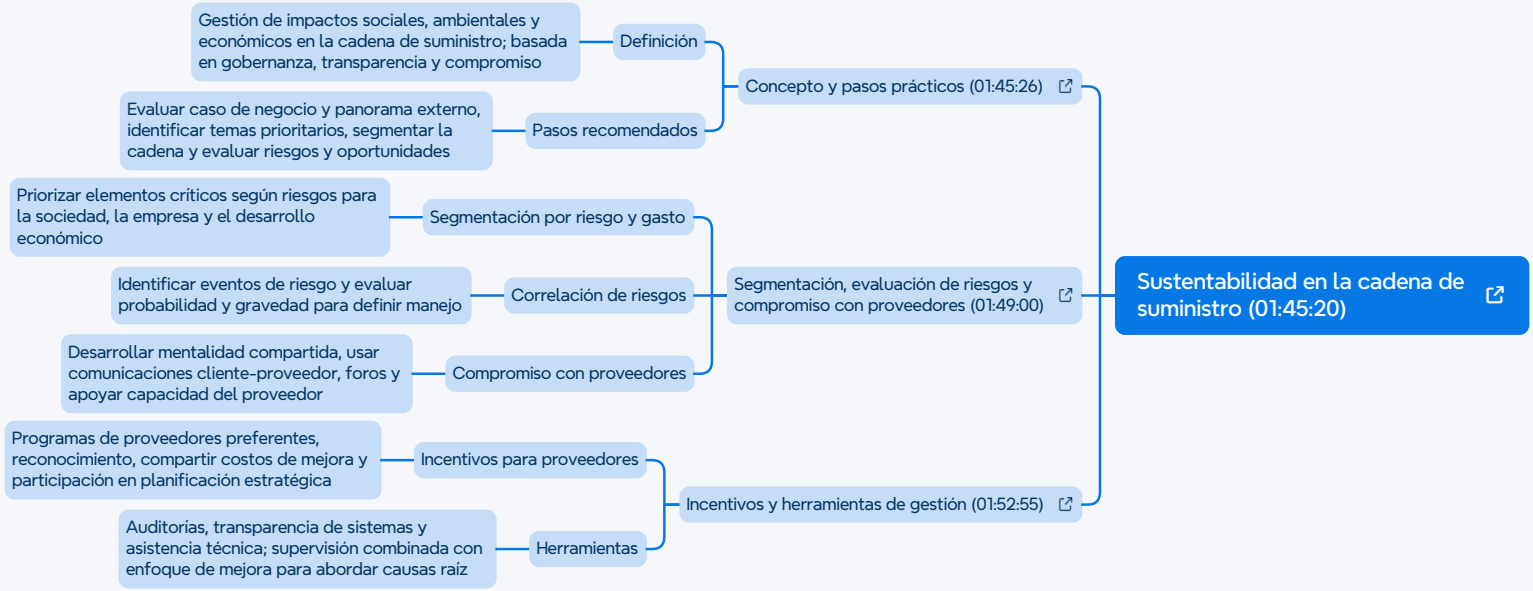

Tipos de auditoría, alcances y marco legal por países (00:34:55)
Tipos de auditoría y alcances (00:34:55)
Auditoría de conformidad legal
Evalúa cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales; puede ser voluntaria o promovida por autoridad
Auditorías de sistemas de gestión (ISO 14001 y otras)
Internas, externas, de certificación; posibilidad de integrar requisitos de ISO 9001, ISO 45001 y otros
Auditorías temáticas
Eficiencia energética, gestión de residuos, huella de carbono, agua e impactos sociales
Marco legal por países (00:38:17)
México: Ley General del Equilibrio Ecológico y Programa Nacional de Auditoría Ambiental; certificaciones como industria limpia
Colombia: Ley 99 de 1993 y sello ambiental colombiano
Chile: normativa sobre evaluación y fiscalización de impactos ambientales (RCA)
Perú: legislación que promueve instrumentos de gestión y vigilancia ambiental
La gestión debe considerar la porción de territorio aplicable: nacional, regional, estados/provincias/departamentos

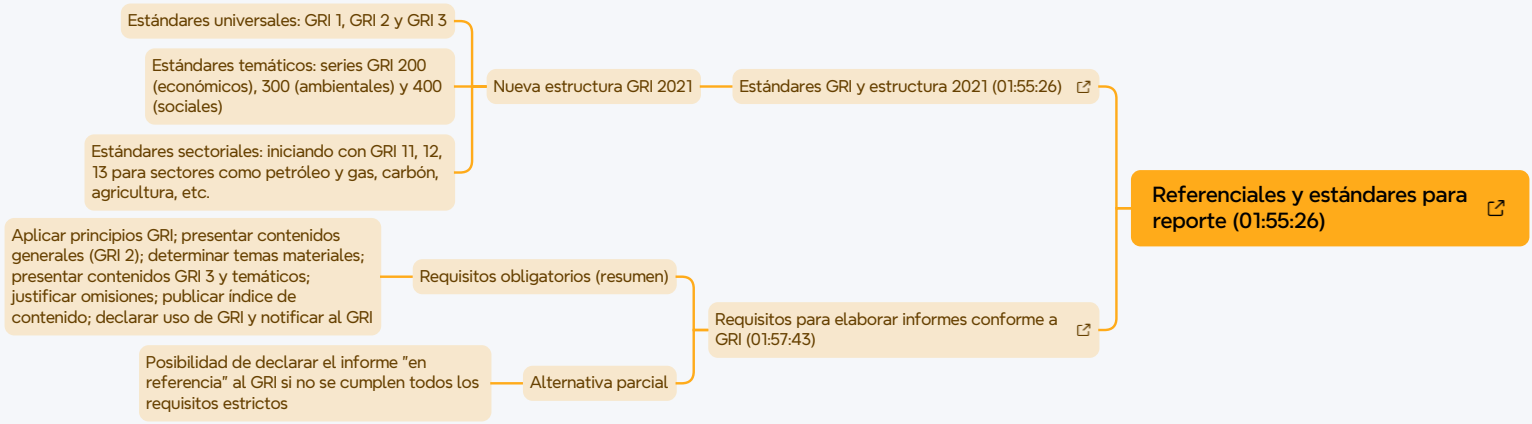

Métodos de auditoría, no conformidades frecuentes y recomendaciones (00:41:42)
Métodos de auditoría y prácticas recomendadas (00:41:42)
Revisión documental
Permisos, registros, procedimientos y política ambiental; uso de auditorías intermedias para asegurar documentación puntual
Asociar evidencias a requisitos legales para facilitar respuesta en inspecciones
Inspección de campo
Verificación in situ de controles operacionales, medidas de seguridad y señalética
Entrevistas y evaluación de datos
Entrevistas a personal y partes interesadas; análisis de series históricas para identificar tendencias y riesgos
No conformidades frecuentes y recomendaciones (00:45:05)
No conformidades comunes
Falta de documentación, ausencia de revisiones de gestión y objetivos trazables, identificación incompleta de aspectos e impactos
Recomendaciones prácticas
Mantener registros de cumplimiento, adjuntar evidencias a matrices, actualizar procedimientos y capacitar personal

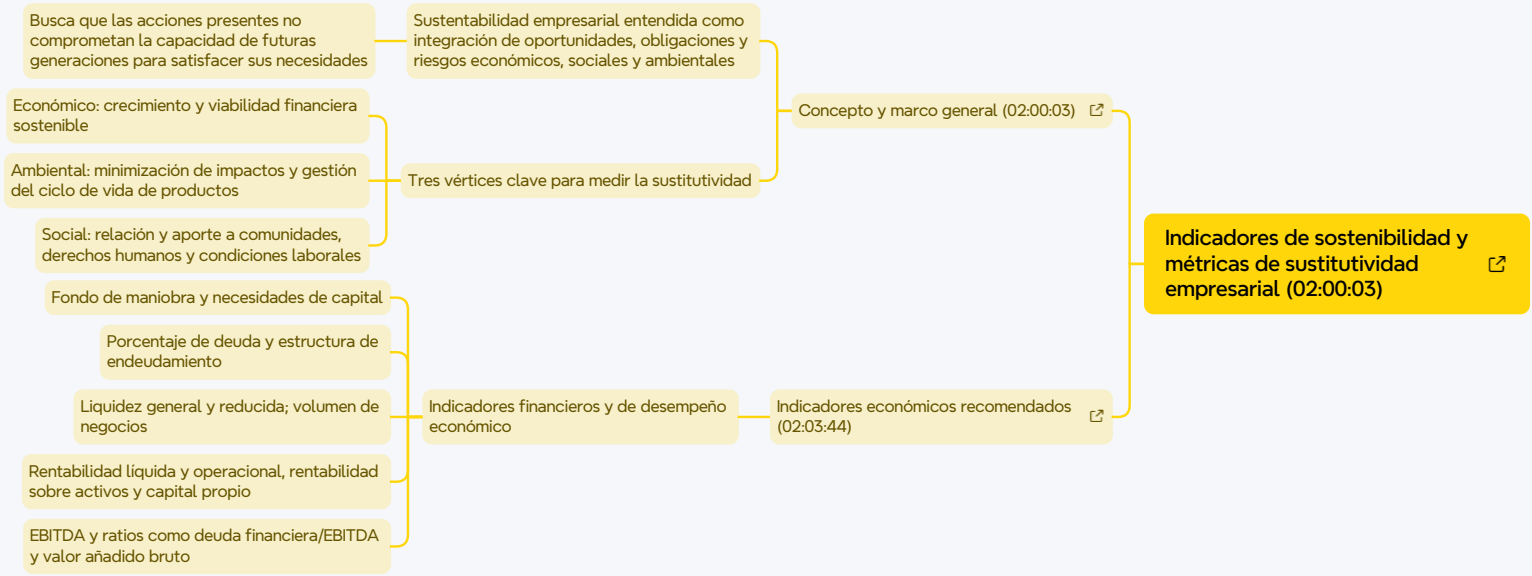

Uso práctico de BioKey: gestión normativa, evidencias y auditorías (01:00:03)
Configuración según territorio, sector y elementos operativos (01:00:03)
Selección de porción de territorio y nivel administrativo
Opciones: nacional, regional, estados/provincias/departamentos según país
Elección de sector y rubro
Permite elegir normas transversales o específicas del rubro para ajustar la matriz
Identificación de elementos sujetos a requisitos
Ejemplos: resolución de calificación ambiental, permisos sectoriales, aspectos presentes en la operación que desencadenan obligaciones
Automatización de matrices y evidencias (01:01:07)
Generación automática de matrices
Basta indicar procesos y puntos sujetos a requisitos; el sistema propone alternativas y devuelve la matriz casi definitiva
Usuario puede eliminar o agregar entradas según pertinencia
Manejo de evidencias y accesibilidad
Adjuntar documentos a requisitos permite descarga inmediata durante una auditoría o fiscalización
Posibilidad de fijar fechas de vencimiento y recordatorios para renovación de evidencias
Evaluación, priorización y generación de informes (01:03:04)
Evaluación de estado de requisitos
Filtrado por cuerpo legal, artículo o criterio; categorización de no cumplimiento por levedad/gravedad
Gestión de acciones correctivas
Asignación de responsables, plazos y tareas; cierre automático de no conformidades al completar acciones
Informes automáticos
BOK genera informes completos en PDF con resultados, tablas y gráficas para uso interno y externo

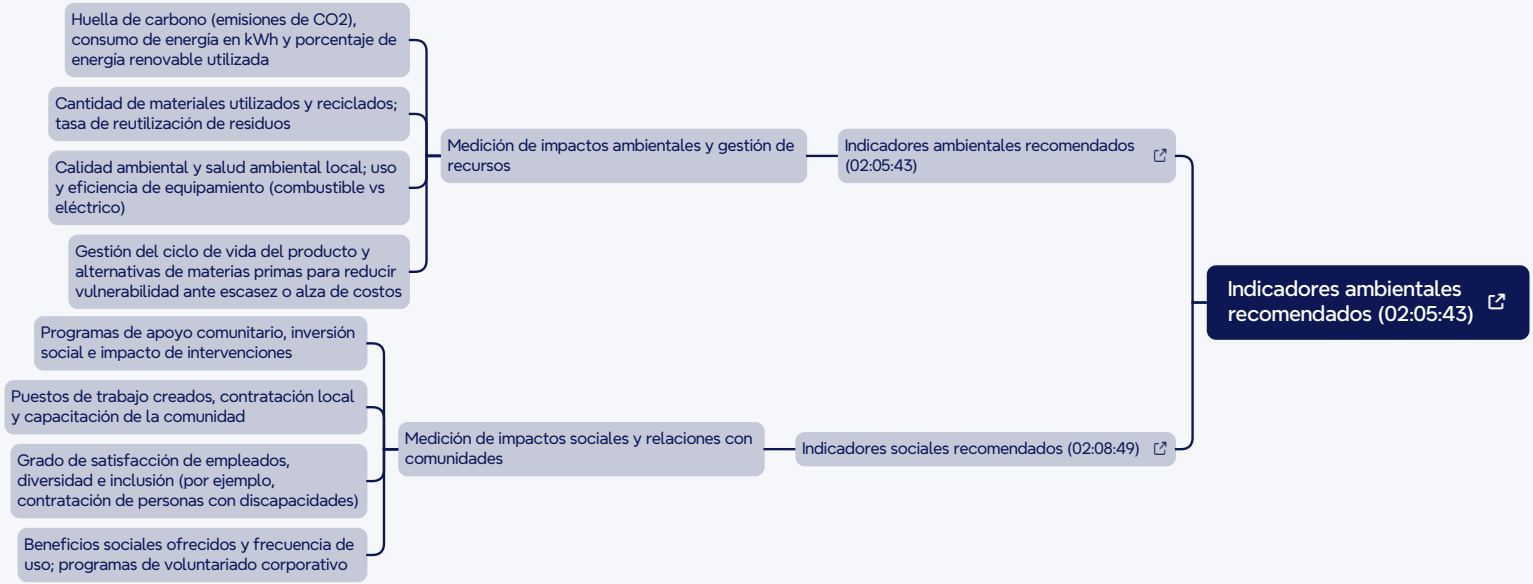

Preguntas frecuentes y guía práctica para auditorías e informes (01:09:17)
Preparación de listas de verificación y entrevistas (01:09:17)
Fuentes para listas de chequeo
Tomar como base normativas aplicables al sector y procesos de la organización; agregar autorizaciones específicas (RCA, resoluciones, políticas internas)
Uso de la matriz y orden por forma de cumplimiento
Ordenar matriz por forma de cumplimiento para generar listas de verificación útiles en auditorías; monitorizar acciones correctivas y evidencias asociadas
Aplicabilidad a normas ISO y gestión integrada (01:11:47)
Adaptabilidad de plataformas y procesos
BioKey/BOK gestiona requisitos legales según lineamientos ISO y puede soportar requisitos de ISO 14001, 45001, 9001 y otras normas
Clientes pueden cargar normas y requisitos propios para su gestión dentro de la plataforma
Finalización y soporte
Responder preguntas posteriores por canales internos; la tecnología agiliza la preparación para auditorías y fiscalizaciones multilocales

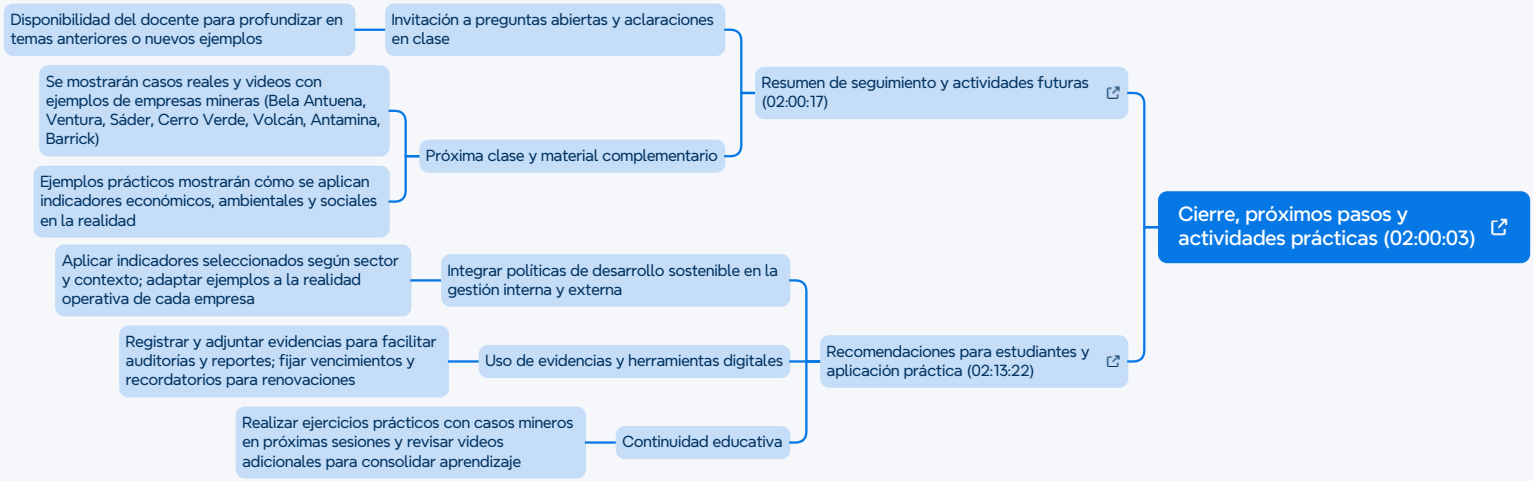

Informes de sostenibilidad y estándares (01:34:34)
¿Qué es un informe de sostenibilidad y su contenido (01:34:41)
Informe voluntario que comunica impactos sociales, económicos y ambientales de la empresa durante el año reportado
Incluye retos, riesgos, recursos ambientales, derechos humanos y laborales, estrategias corporativas y resultados medibles
Públicos a los que se dirige
Grupos de interés internos (accionistas, gerentes, empleados) y externos (proveedores, clientes, Estado, comunidades)
Proceso de elaboración y estructura estratégica (01:38:59)
Pasos esenciales
Identificación y priorización de grupos de interés
Estimación de asuntos relevantes y consultas a partes interesadas
Determinación de asuntos materiales, diagnóstico de la gestión y definición de enfoque por asunto
Implementación, seguimiento y publicación del informe
Recolección de datos y gobernanza
Definir indicadores relevantes, establecer programas por asunto material y coordinar aportes de áreas como ambiente, comunidades, logística y legal
Beneficios y consideraciones prácticas (01:42:03)
Beneficios
Muestra compromiso económico, social y ambiental; genera confianza, mejora reputación y fomenta innovación
Identifica riesgos, oportunidades y potencial de reducción de costos mediante soluciones más eficientes
Consideraciones de confidencialidad y formato
Mantener confidencialidad sobre información sensible; publicar en formatos impresos o electrónicos según estrategia de divulgación


Sustentabilidad en la cadena de suministro (01:45:20)
Concepto y pasos prácticos (01:45:26)
Definición
Gestión de impactos sociales, ambientales y económicos en la cadena de suministro; basada en gobernanza, transparencia y compromiso
Pasos recomendados
Evaluar caso de negocio y panorama externo, identificar temas prioritarios, segmentar la cadena y evaluar riesgos y oportunidades
Segmentación, evaluación de riesgos y compromiso con proveedores (01:49:00)
Segmentación por riesgo y gasto
Priorizar elementos críticos según riesgos para la sociedad, la empresa y el desarrollo económico
Correlación de riesgos
Identificar eventos de riesgo y evaluar probabilidad y gravedad para definir manejo
Compromiso con proveedores
Desarrollar mentalidad compartida, usar comunicaciones cliente-proveedor, foros y apoyar capacidad del proveedor
Incentivos y herramientas de gestión (01:52:55)
Incentivos para proveedores
Programas de proveedores preferentes, reconocimiento, compartir costos de mejora y participación en planificación estratégica
Herramientas
Auditorías, transparencia de sistemas y asistencia técnica; supervisión combinada con enfoque de mejora para abordar causas raíz


Referenciales y estándares para reporte (01:55:26)
Estándares GRI y estructura 2021 (01:55:26)
Nueva estructura GRI 2021
Estándares universales: GRI 1, GRI 2 y GRI 3
Estándares temáticos: series GRI 200 (económicos), 300 (ambientales) y 400 (sociales)
Estándares sectoriales: iniciando con GRI 11, 12, 13 para sectores como petróleo y gas, carbón, agricultura, etc.
Requisitos para elaborar informes conforme a GRI (01:57:43)
Requisitos obligatorios (resumen)
Aplicar principios GRI; presentar contenidos generales (GRI 2); determinar temas materiales; presentar contenidos GRI 3 y temáticos; justificar omisiones; publicar índice de contenido; declarar uso de GRI y notificar al GRI
Alternativa parcial
Posibilidad de declarar el informe "en referencia" al GRI si no se cumplen todos los requisitos estrictos


Indicadores de sostenibilidad y métricas de sustitutividad empresarial (02:00:03)
Concepto y marco general (02:00:03)
Sustentabilidad empresarial entendida como integración de oportunidades, obligaciones y riesgos económicos, sociales y ambientales
Busca que las acciones presentes no comprometan la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades
Tres vértices clave para medir la sustitutividad
Económico: crecimiento y viabilidad financiera sostenible
Ambiental: minimización de impactos y gestión del ciclo de vida de productos
Social: relación y aporte a comunidades, derechos humanos y condiciones laborales
Indicadores económicos recomendados (02:03:44)
Indicadores financieros y de desempeño económico
Fondo de maniobra y necesidades de capital
Porcentaje de deuda y estructura de endeudamiento
Liquidez general y reducida; volumen de negocios
Rentabilidad líquida y operacional, rentabilidad sobre activos y capital propio
EBITDA y ratios como deuda financiera/EBITDA y valor añadido bruto


Indicadores ambientales recomendados (02:05:43)
Medición de impactos ambientales y gestión de recursos
Indicadores ambientales recomendados (02:05:43)
Huella de carbono (emisiones de CO2), consumo de energía en kWh y porcentaje de energía renovable utilizada
Cantidad de materiales utilizados y reciclados; tasa de reutilización de residuos
Calidad ambiental y salud ambiental local; uso y eficiencia de equipamiento (combustible vs eléctrico)
Gestión del ciclo de vida del producto y alternativas de materias primas para reducir vulnerabilidad ante escasez o alza de costos
Medición de impactos sociales y relaciones con comunidades
Indicadores sociales recomendados (02:08:49)
Programas de apoyo comunitario, inversión social e impacto de intervenciones
Puestos de trabajo creados, contratación local y capacitación de la comunidad
Grado de satisfacción de empleados, diversidad e inclusión (por ejemplo, contratación de personas con discapacidades)
Beneficios sociales ofrecidos y frecuencia de uso; programas de voluntariado corporativo


Cierre, próximos pasos y actividades prácticas (02:00:03)
Resumen de seguimiento y actividades futuras (02:00:17)
Invitación a preguntas abiertas y aclaraciones en clase
Disponibilidad del docente para profundizar en temas anteriores o nuevos ejemplos
Próxima clase y material complementario
Se mostrarán casos reales y videos con ejemplos de empresas mineras (Bela Antuena, Ventura, Sáder, Cerro Verde, Volcán, Antamina, Barrick)
Ejemplos prácticos mostrarán cómo se aplican indicadores económicos, ambientales y sociales en la realidad
Recomendaciones para estudiantes y aplicación práctica (02:13:22)
Integrar políticas de desarrollo sostenible en la gestión interna y externa
Aplicar indicadores seleccionados según sector y contexto; adaptar ejemplos a la realidad operativa de cada empresa
Uso de evidencias y herramientas digitales
Registrar y adjuntar evidencias para facilitar auditorías y reportes; fijar vencimientos y recordatorios para renovaciones
Continuidad educativa
Realizar ejercicios prácticos con casos mineros en próximas sesiones y revisar videos adicionales para consolidar aprendizaje